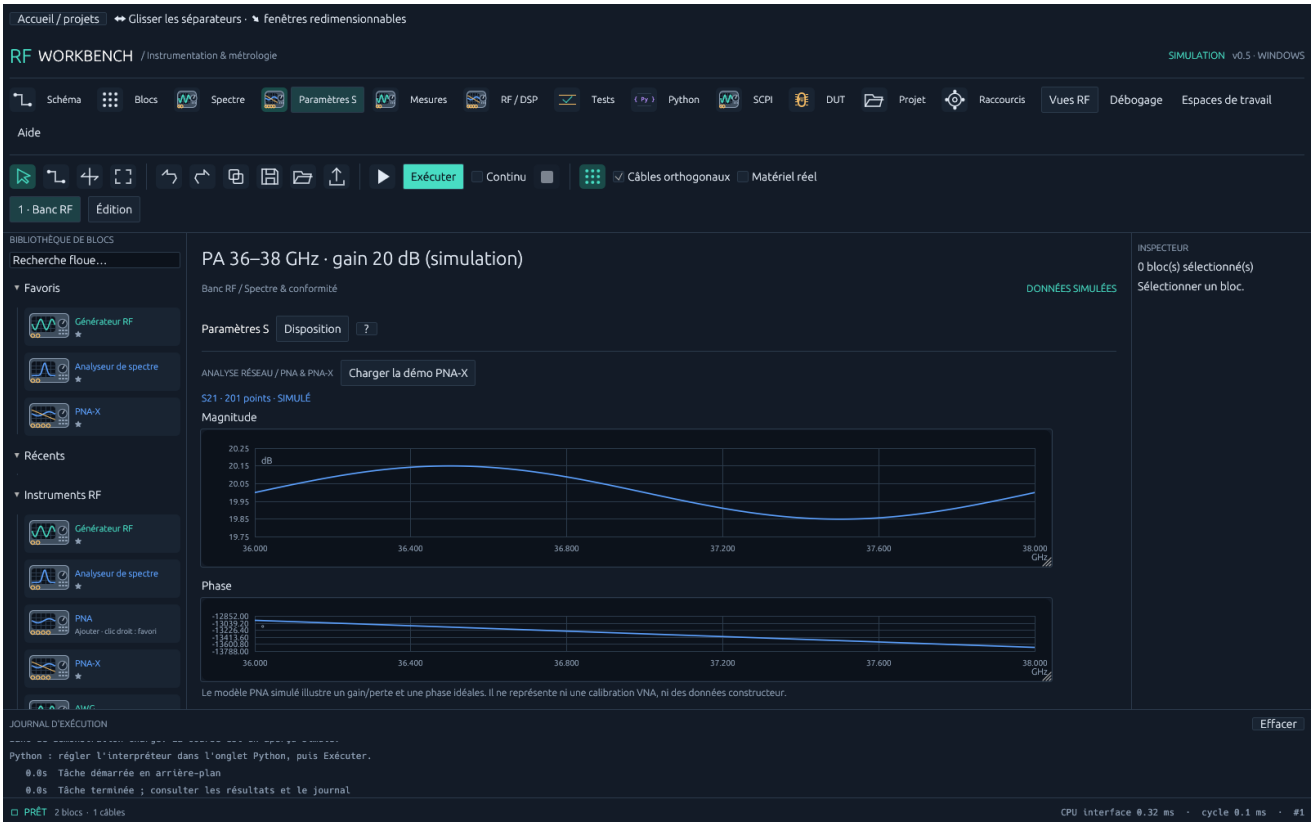
RF WORKBENCH 0.9 / 01

Guide utilisateur

RF Workbench

Version 0.9 - Windows

Bancs graphiques RF, DSP, scripts Python et instrumentation VISA/SCPI.



Application native : exemple petit signal PA 36-38 GHz, données simulées.

Du premier schéma à la lecture binaire du PNA-X

Ce guide accompagne le prototype livré. Il décrit les actions disponibles, les unités, les limites et un protocole de caractérisation de PA : gain 20 dB, objectif 40 dBm, OP1dB voisin de 34 dBm, bande 36-38 GHz.

Les résultats du banc PA fourni sont simulés. Aucun équipement physique n'a été connecté pour valider cette livraison. Les procédures haute puissance exigent les limites et calibrations du matériel effectivement utilisé.

Édition du 12 octobre 2026. Sources : github.com/Citroz31/rf-workbench. Projet ouvert et extensible, sous licence MIT.

RF WORKBENCH 0.9 / 02

Parcours de lecture et périmètre

Sujet	Chapitres
Installation, démarrage, projets	3-4
Confort, schéma, raccourcis	5-7
Connexion, PNA-X et options	8-11
Bibliothèque instruments	12-13
RF/DSP, mesures, unités	14-16
Python, fichiers et exécution	17-18
Exemple PA complet	19-22
Diagnostic et références	23-24
Projets, câblage RF, composants MACOM et DC	25-28
Vérification RF, résultats, fixtures et 2×Thru	29-32

Fonctionnel dans cette livraison

66 types de blocs, portage desktop Rust/egui, schéma typé, fenêtres de configuration, démarrage par projet, sauvegarde .rfbench, scripts Python, moteur DSP, acquisition binaire PNA et lecture FDATA des applications existantes autorisées. VISA dynamique, TCP/UDP et adaptateurs SDK complètent la HAL.

Frontières à connaître

La validation locale concerne Windows et des serveurs de test. Un test de protocole ne valide ni le firmware d'un PNA réel, ni les options, ni la justesse métrologique. Les pilotes spécifiques AWG, thermique, capteurs et convertisseurs restent à écrire par modèle ; leurs simulations et console SCPI sont disponibles.

Les applications GCA/NF/IMD/spectre se préparent sur l'instrument : cette version n'effectue pas leur configuration complète ni leur calibration automatique. Elle détecte les classes valides, récupère les données et propose un réglage de niveau GCA sur un canal existant.

iOS/Android, synchronisation matérielle PTP/GPSDO/MIMO complète et streaming haut débit sans pertes ne sont pas livrés. Les nouveaux dialogues 0.9 sont en français ; la traduction anglaise des vues historiques reste disponible.

RF WORKBENCH 0.9 / 03

Installer et préparer le laboratoire

01. Télécharger **RF-Workbench-Windows-x64-portable.zip** depuis Releases, puis extraire entièrement son contenu dans un dossier de votre compte. Double-cliquer sur **rf-workbench.exe**, directement à la racine. Aucun CMD, terminal, installation ou compilateur n'est nécessaire. Le ZIP Source code contient seulement les sources.

02. Pour les bancs simulés et la démonstration QAM, aucun runtime VISA ni SDK SDR n'est nécessaire. Le bloc Python exige Python 3.10 ou ultérieur, configuré dans l'onglet Python.

03. Pour GPIB/USB/LAN VISA, installer NI-VISA, Keysight VISA ou le runtime compatible du laboratoire. Vérifier d'abord la ressource dans l'outil du constructeur, avec un processus de même architecture que l'application x64.

04. Si nécessaire, définir RF_WORKBENCH_VISA vers la DLL/bibliothèque VISA choisie. Le chargement échoue explicitement si le runtime manque ou si l'architecture est incompatible.

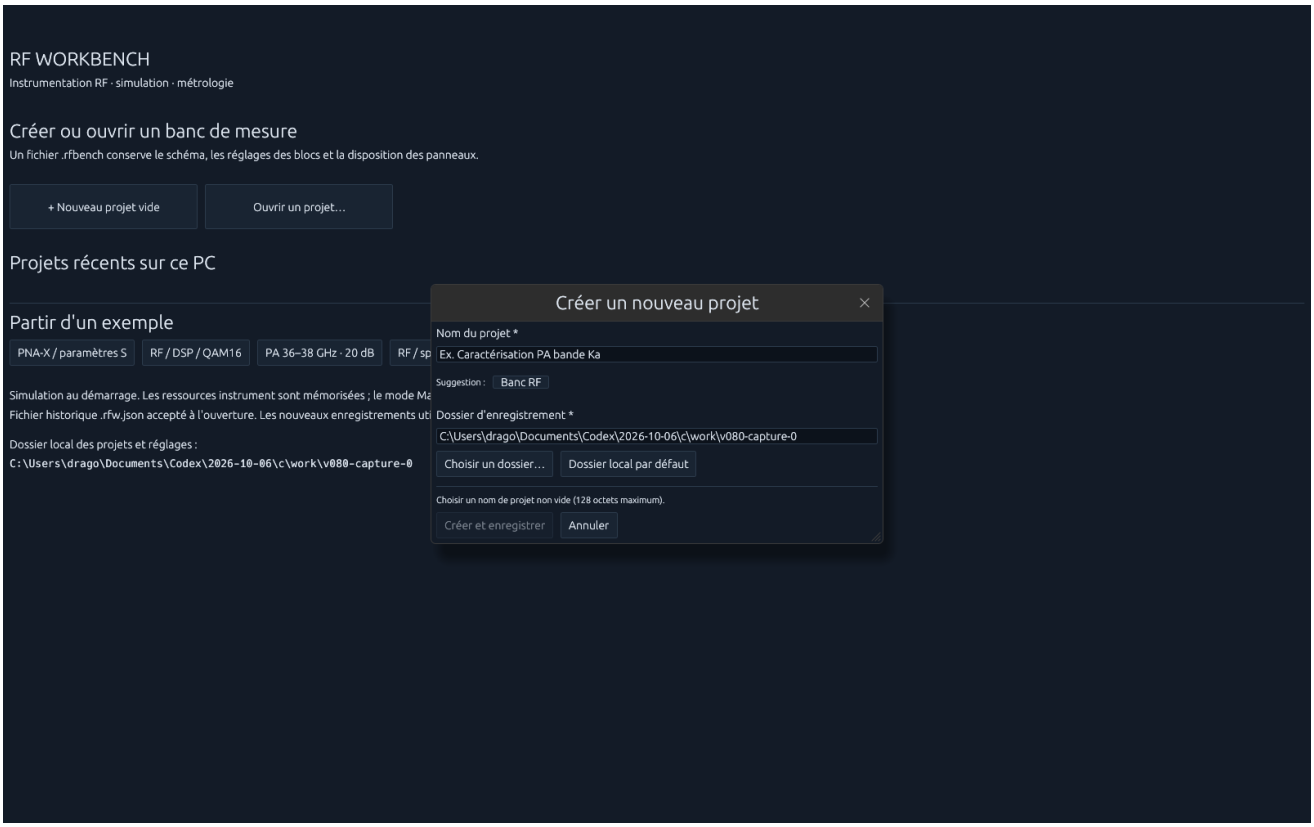
05. Pour un instrument LAN, vérifier son adresse, le routage et le protocole activé. VXI-11/HiSLIP utilisent VISA ; un socket SCPI brut utilise l'adresse TCPIP::hôte::port::SOCKET.

Interface	Exemple de ressource
GPIB	GPIB0::16::INSTR
USB	Ressource USB0::…::INSTR retournée par VISA
LAN VXI-11	TCPIP0::192.168.1.10::inst0::INSTR
LAN HiSLIP	TCPIP0::192.168.1.10::hislip0::INSTR
Socket SCPI	TCPIP::192.168.1.10::5025::SOCKET
Série via VISA	ASRL5::INSTR
Simulation	SIM::RF::INSTR

La simulation fonctionne hors ligne. Les préférences restent dans %LOCALAPPDATA%/RF Workbench. Le programme ne demande pas de droits administrateur ; son EXE est actuellement non signé et peut nécessiter la validation IT de votre entreprise. Ne pas transformer une adresse INSTR en SOCKET : les protocoles diffèrent.

RF WORKBENCH 0.9 / 04

Créer, ouvrir et sauvegarder un projet



Dialogue de création : nom obligatoire et dossier choisi avant de créer le fichier local.

01. Cliquer **Nouveau projet vide** ou choisir un exemple. Une petite fenêtre demande un **nom obligatoire** et le **dossier d'enregistrement**. Le champ de nom reçoit le focus ; aucune création n'a lieu avant validation.

02. Cliquer **Ouvrir un projet**, parcourir les dossiers et sélectionner un .rfbench, ou utiliser la liste des projets récents. Un fichier absent reste signalé comme une erreur ; il n'est pas remplacé par un exemple.

03. Utiliser Ctrl+S / Enregistrer pour choisir le chemin .rfbench. Le fichier contient schéma, paramètres, limites RF, fixtures intégrées et disposition des fenêtres. Les résultats bruts/corrigés se sauvegardent séparément depuis Résultats.

04. Chaque ouverture réinitialise historique, résultats, buffers, séquence, autorisation Matériel et sessions du worker. Avant remplacement, une version non enregistrée est récupérée dans un fichier recovery-*.rfbench du dossier utilisateur et apparaît dans les récents. Les sorties activées par la session sont arrêtées ; une erreur d'arrêt annule le changement.

L'enveloppe **rf-workbench/bench, version 2** reste lisible en texte JSON. Les fichiers version 1 et .rfw.json historiques sont acceptés. Limites : 4 Mo, 1000 blocs, 32 fenêtres de résultats. Les anciens espaces Studio ne sont plus ouverts en onglets ; une copie studio-before-projects-v070.json conserve l'ancienne collection.

Les préférences globales (thème, favoris, layouts) sont distinctes du projet. Les récents contiennent seulement des chemins locaux. Aucun service cloud, serveur local ou association Windows n'est installé.

RF WORKBENCH 0.9 / 05

Adapter l’interface à la souris

01. Placer le pointeur sur la frontière de la palette, de l’inspecteur ou du journal. Glisser le séparateur pour augmenter/réduire la taille. La zone de prise est élargie pour faciliter la manipulation.

02. Les vues dockées à droite ou en bas se redimensionnent par leur séparateur. Disposition permet de changer la vue principale, docker, masquer ou faire flotter une analyse.

03. Une fenêtre flottante se déplace par sa barre de titre et se redimensionne par son bord ou coin inférieur. Les fenêtres de configuration d’instrument ont un contenu défilant pour garder les boutons accessibles.

04. Les graphiques cartésiens disposent d’un coin de redimensionnement : glisser pour changer leur hauteur indépendamment. Leur hauteur peut varier de 100 à 900 pixels. Les vues spécialisées restent pilotées par leur panneau parent.

05. Enregistrer le projet ou un layout conserve les dimensions des panneaux principaux, docks et fenêtres d’analyse. Les hauteurs locales des graphiques sont conservées en session, pas dans .rfbench.

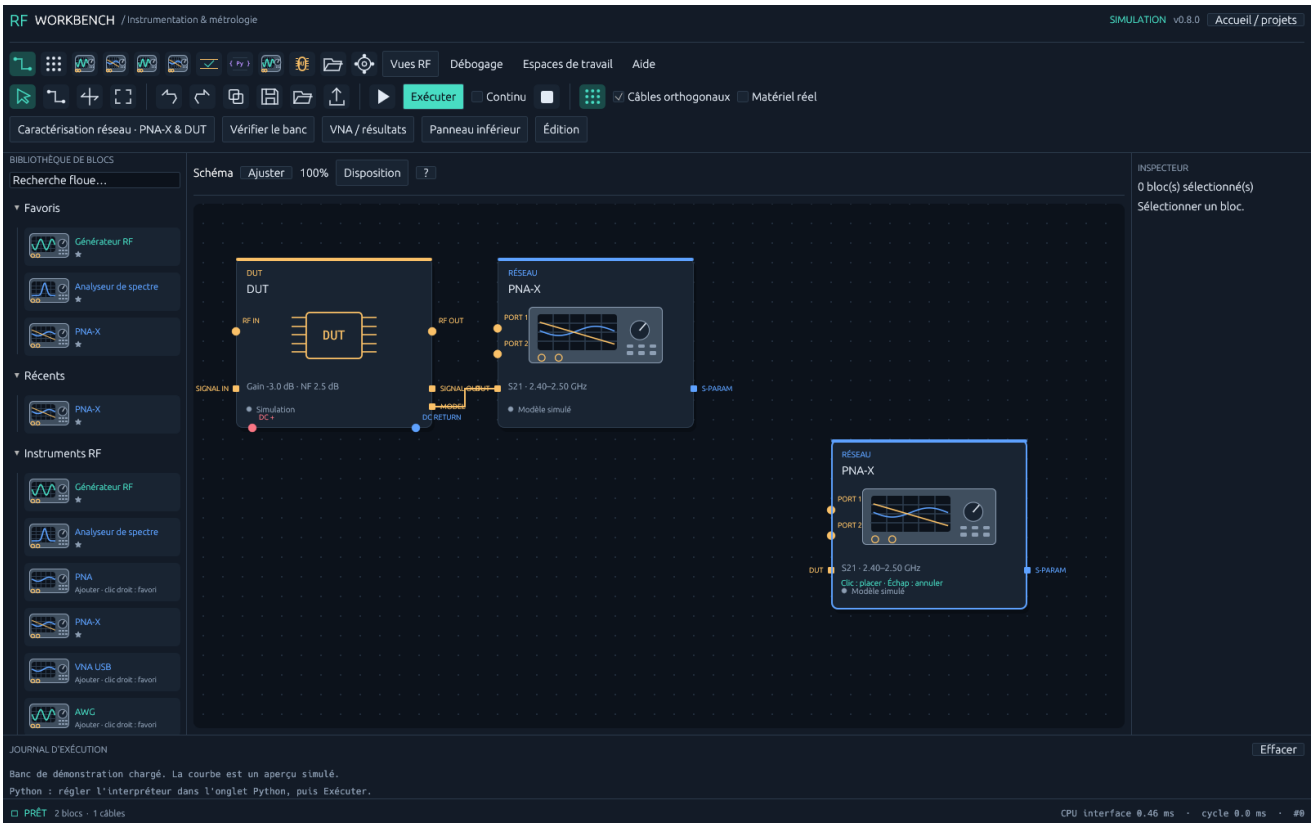
Élément	Plage indicative
Palette	150-600 px
Inspecteur	220-850 px
Journal	45-600 px
Dock droit / bas	240-900 px / 130-700 px
Configuration instrument	Fenêtre ajustable, minimum 470 × 340 px

Retrouver une disposition confortable

Espaces de travail propose un layout banc + spectre, un layout debug, des layouts nommés, le thème clair, le contraste et une échelle de texte. Si l’écran devient chargé, masquer l’inspecteur ou déplacer l’analyse dans une fenêtre flottante. Les limites minimales évitent de rendre les commandes inaccessibles.

RF WORKBENCH 0.9 / 06

Construire et câbler un schéma



Deux types de liaison : broches rondes RF/DC pour décrire le montage ; ports carrés de données sur ces blocs pour le graphe de calcul.

01. Dans la palette, Blocs ou le catalogue DUT, cliquer un composant : son aperçu suit le pointeur. Déplacer cet aperçu dans la grille puis cliquer pour poser le bloc. Échap, clic droit ou changement d'outil annule. Le survol seul ne modifie pas le banc ; le cadrage et le zoom sont conservés. Ctrl+Z annule la pose.

02. Sélectionner un bloc. L'inspecteur présente ses ports et ses commandes rapides ; Réglages du bloc ou un double-clic ouvre les fonctions détaillées. F2 affiche son aide.

03. Appuyer sur **W** ou sur l'icône de câble : le curseur devient une croix. Cliquer la broche source, approcher la broche cible compatible puis cliquer. Une petite marge aimante la prévisualisation ; le survol seul ne crée aucun câble. Le mode reste actif pour enchaîner les connexions. Échap ou clic droit annule la liaison en cours ; V revient à la sélection.

04. Cliquer le fond avant la cible pour ajouter des coudes ; les parcours automatiques contournent les blocs en tâche de fond. Les broches RF/DC et les ports de données sont distincts. Les cycles sont refusés dans le graphe de données ; le retour PNA → DUT → PNA est permis en câblage physique. Une broche occupée ne reçoit pas une seconde liaison.

05. Utiliser multi-sélection, copier/coller, annotations et commentaires. Un schéma peut être sauvegardé incomplet ; Exécuter exige un graphe valide.

Un câble graphique ne commande aucun commutateur RF et ne change aucune connexion de laboratoire. Les ressources des blocs et le montage physique doivent correspondre au banc dessiné. La simulation RF utilise les chemins DUT directs ; elle ne résout pas un circuit complet.

RF WORKBENCH 0.9 / 07

Palette, navigation et raccourcis

La palette regroupe instruments RF, conversion, thermique, DUT, automatisation, sources/HAL, DSP/canal, modulation, codage, mesures et calibration. La recherche est floue ; un clic droit ajoute un favori. Les blocs récents restent accessibles.

Action	Raccourci par défaut
Câbler / déplacer le canevas	W / H
Exécuter / supprimer	F5 / Suppr
Annuler / rétablir	Ctrl+Z / Ctrl+Y
Copier / coller	Ctrl+C / Ctrl+V
Enregistrer / ouvrir	Ctrl+S / Ctrl+O
Debug / pas / continuer	F6 / F10 / F8
Aide globale / bloc	F1 / F2
Préférences raccourcis	Ctrl+K
Navigation clavier du graphe	Tab, flèches et Entrée

Raccourcis accepte plusieurs combinaisons par action, séparées par des virgules. Enregistrer les préférences les applique ; les conflits sont signalés. Sur macOS, Ctrl correspond à Cmd pour les actions usuelles.

Éviter une action involontaire pendant la saisie

Les raccourcis d’édition sont suspendus quand un champ de texte a le focus, ou pendant les nouvelles fenêtres projet/instrument. Utiliser les boutons du dialogue pour confirmer les réglages. Les boutons Appliquer mémorisent le bloc ; ils ne déclenchent pas une mesure, sauf quand un bouton annonce explicitement une action SCPI.

Aide intégrée

F1 ouvre l’aide globale ; F2 ou Aide du bloc explique ports, exemples, formules et limites. Les tests de l’onglet Tests vérifient le moteur avec des données de référence simulées, sans qualifier un équipement réel.

RF WORKBENCH 0.9 / 08

Identifier et sélectionner un équipement

01. Sélectionner un bloc instrument, puis **Réglages du bloc**. La fenêtre comprend Connexion, Fonctions, Options PNA et Console SCPI.

02. Dans Connexion, choisir un timeout. Activer Matériel puis Détecter VISA + identifier. La découverte VISA liste les ressources accessibles ; chaque candidate est interrogée avec *IDN?. Stop interrompt entre les tentatives.

03. Pour un PNA, le pilote reconnaît les familles Keysight/Agilent N52xx/E83xx ; le profil VNA USB reconnaît P50xx/P93xx. Les alimentations exigent le modèle E3631A ou E36313A correspondant au bloc. Pour les autres appareils, saisir éventuellement un fragment IDN attendu : modèle ou numéro de série.

04. Si une seule candidate correspond et si le bloc est encore simulé, l’adresse est proposée dans le brouillon. En cas de plusieurs réponses, sélectionner dans la liste. Une adresse déjà choisie manuellement n’est pas remplacée.

05. Si le LAN n’est pas découvert, saisir son adresse VISA ou socket. Aucune exploration automatique de sous-réseau n’est effectuée. La candidate manuelle est aussi identifiée.

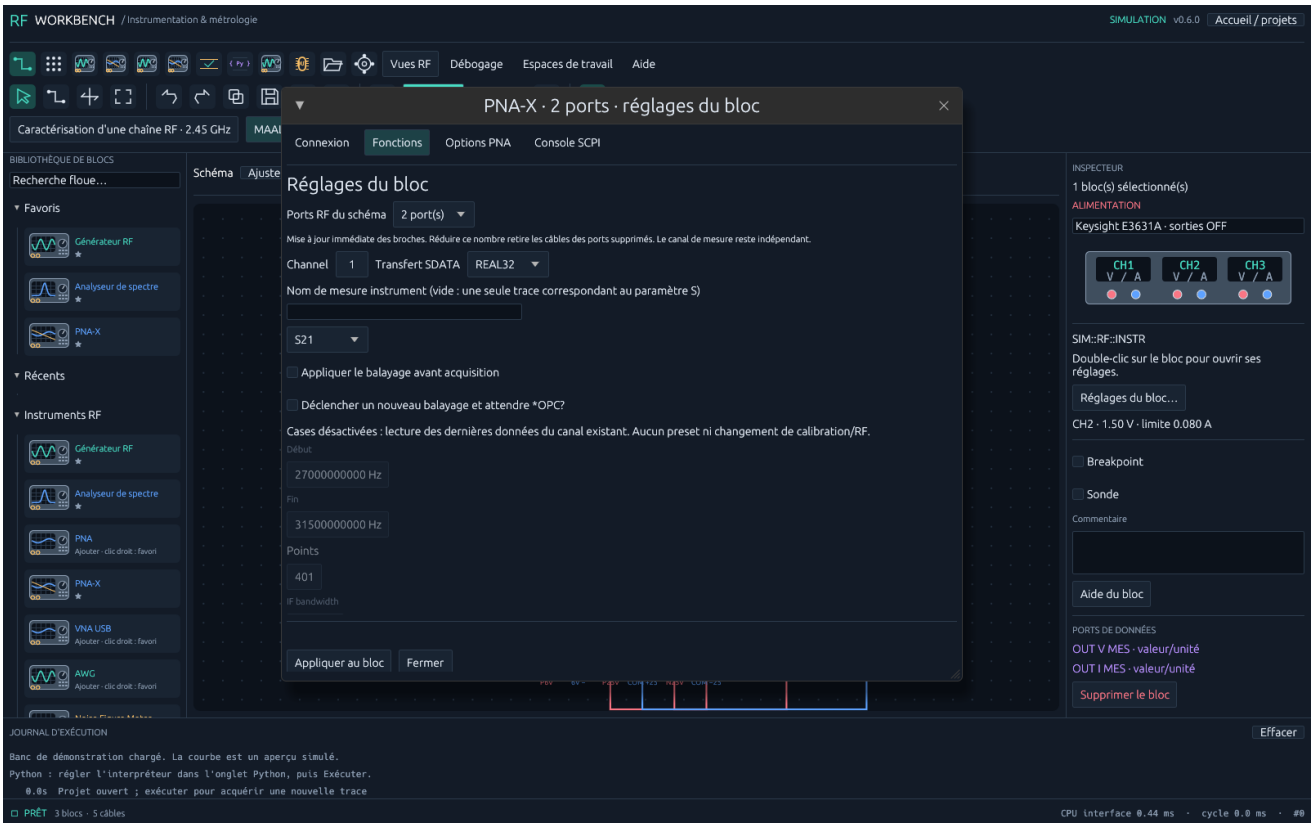
06. Cliquer Appliquer au bloc. Les valeurs persistent dans .rfbench. Fermer sans appliquer laisse les consignes précédentes, sauf le nombre de ports RF, qui modifie immédiatement le schéma et reste annulable par Ctrl+Z.

Les ressources USB nécessitent le support du constructeur ; un capteur USB propriétaire n’est pas automatiquement USBTMC. Les appareils qui ne répondent pas à *IDN? exigent une sélection manuelle et un profil adapté. Les pilotes Soapy/UHD/IIO utilisent les blocs HAL, avec leurs chaînes de ressources propres.

La découverte est plafonnée à 64 candidates et chaque tentative possède son timeout. Un timeout ne démontre pas qu’un équipement est absent : adresse, runtime, firmware ou session exclusive peuvent empêcher sa réponse.

RF WORKBENCH 0.9 / 09

PNA-X : canaux et transfert rapide



Fonctions PNA : Channel, mesure, format binaire et contrôle explicite du balayage.

01. Dans Connexion, Lire canaux / options PNA. Vérifier l'identité et les canaux présents. Dans Fonctions, sélectionner le Channel par numéro ou dans la liste retournée.

02. Relire les options après avoir changé de canal. Choisir une mesure existante du catalogue. Si le nom reste vide, la lecture SDATA exige une seule mesure correspondant au paramètre S choisi.

03. Choisir REAL32 pour les données complexes compactes ou REAL64. L'axe est toujours acquis en REAL64 sur l'équipement pour éviter de reconstruire un axe arrondi.

04. Appliquer au bloc et Exécuter. Le port réseau fournit magnitude/phase de SDATA, avec le paramètre vérifié dans le catalogue. La vue Paramètres S / Smith exploite ce résultat.

Le port réseau du bloc exige un canal Standard et un balayage de fréquence croissant. Les canaux de puissance ou d'application se lisent par FDATA dans la fenêtre dédiée. Une mesure ambiguë, une taille incohérente ou NaN/Inf est refusée.

RF WORKBENCH 0.9 / 10

PNA : balayage, source et calibration

01. Dans **Fonctions**, choisir le Channel, le nombre de ports et le nom de mesure. En Standard, le bouton de préparation ajoute les Sij manquants au canal existant sans preset et sans supprimer les traces.

02. Régler start / stop, points ou pas effectif, IF bandwidth, moyennage et puissance source du canal. Le pas est recalculé pour conserver les deux extrémités. Cocher Appliquer le balayage pour envoyer ces réglages.

03. Pour un sweep de puissance, choisir une fréquence CW, les niveaux start/stop, les points et le port source. Le paramètre S sélectionné doit utiliser ce même port source. Ce sweep Standard mesure le gain S ; les puissances absolues et la GCA sont des fonctions distinctes.

04. Pour une acquisition fraîche, cocher Déclencher. Le canal passe en HOLD et un balayage est attendu via *OPC?. La matrice complète requiert HOLD ou ce déclenchement unique ; les lectures suivantes réutilisent la même acquisition.

05. Interroger les CalSets, saisir le nom exact et cocher Activer ce CalSet. L’activation n’applique pas le stimulus du CalSet ; vérifier la couverture et l’interpolation sur le PNA. Sans cette case, la calibration du canal reste celle déjà préparée sur l’appareil.

Le pilote vérifie identité, classe Standard, ports physiques, trace et plages rapportées avant l’acquisition. Les niveaux source sont comparés aux limites MIN/MAX interrogées. Ces limites ne remplacent pas les spécifications de puissance nivelée dépendantes de fréquence et d’options du N5245B.

Définir l’impédance de référence des S acquis en accord avec la calibration/renormalisation de l’instrument. La correction de fixture refuse un Z0 ou une grille différents. Les acquisitions S utilisent SDATA complexe REAL32/64 ; l’axe reste REAL64, le format de transfert est restauré.

Les applications NF/IMD/spectre/GCA restent préparées et calibrées sur le PNA. La lecture de leurs traces FDATA alimente désormais des fenêtres de résultats séparées, avec les unités de l’affichage instrument. Il ne s’agit pas d’une reproduction exhaustive du firmware PNA.

RF WORKBENCH 0.9 / 11

Options et applications PNA-X

Source de détection	Usage
*IDN?	Identifier le modèle et le numéro de série.
*OPT?	Afficher les options déclarées.
SYST:CAP:LIC:CAT? VALID	Afficher les licences/options valides si cette commande existe.
SYST:MCL:VAL:CAT?	Autoriser les classes réellement valides ; ne pas utiliser le catalogue général pour débloquer une fonction.
SYST:CHAN:CAT? / SENS<ch>:CLAS:NAME?	Canaux existants et classe du canal choisi.

Options PNA affiche Standard, Gain Compression, Noise Figure Cold Source, Spectrum Analyzer, Swept IMD et IM Spectrum. Inconnu reste désactivé. La présence d’un modèle ou d’un code 086/029/090 ne remplace pas une classe valide rapportée par l’appareil. Un firmware ancien peut rendre la capacité indéterminée.

01. Préparer le canal d’application et sa calibration sur le PNA. Relire les capacités et choisir le nom de mesure dans Fonctions.

02. Options PNA → Lire FDATA binaire du canal/application. Le pilote revérifie la classe valide et la trace. La lecture du format scalaire conserve l’axe et les valeurs d’affichage de l’instrument ; elle ne déclenche pas de sweep.

03. Consulter le format, le nombre de points et les courbes. Exporter JSON vers un fichier neuf ; nommer l’extension .json. Pour un format Polar/Smith à deux valeurs par point, cette voie scalaire est refusée.

04. Sur un canal Gain Compression existant autorisé, choisir le niveau puis Appliquer niveau GCA. Le pilote revérifie la classe avant d’envoyer le réglage. Les autres paramètres avancés se configurent sur l’équipement ou via la console.

L’option Spectrum Analyzer peut avoir une plage en fréquence différente de celle du VNA. À 36-38 GHz, vérifier la licence, la bande, les sources/récepteurs et les atténuateurs ; le bouton Disponible n’atteste aucune de ces conditions.

RF WORKBENCH 0.9 / 12

Fonctions des blocs instruments RF

Bloc	Réglages et chemin effectif
Générateur RF	Fréquence et puissance. Simulateur ou SCPI générique FREQ/POW/OUTP ; arrêt demandé en fin/Stop.
Analyseur de spectre	Début/fin/points, requête ASCII configurable. Profil générique et axe configuré localement à valider sur le modèle.
PNA / PNA-X	1-4 ports RF, canal, trace, Sij parmi les ports configurés, REAL32/64, IFBW, moyennage, déclenchement optionnel, SDATA native.
AWG	Cadence, tone, nombre d'échantillons, résolution, pleine échelle ; formes d'onde simulées. Console réelle ; téléchargement constructeur à développer.
Noise Figure Meter	Facteur de bruit simulé / modèle DUT. Connexion et console ; profil NF constructeur à développer.
Power Sensor / Power Meter	Chaîne RF → sensor → meter simulée, unité dBm. Console et commandes de profil pour un appareil réel ; lecture typée disponible dans la bibliothèque HAL.

Chaque bloc éligible possède connexion, timeout, identification attendue et commandes de profil. Les commandes Lecture et Consigne du profil sont des raccourcis de console, pas des actions automatiques du graphe. Consulter le manuel avant un write.

Console commune

Query texte attend une réponse ; Envoyer write ne la lit pas. Choisir une commande correspondant au mode. Query binaire → fichier extrait le payload d'un bloc IEEE 488.2 à longueur définie, sans convertir son type numérique ; la limite de réponse est 8 Mio. Le fichier doit être neuf. Nommer le fichier .bin et noter précision, endian et unité séparément.

Le bouton Erreurs lit SYST:ERR? : cette interrogation peut retirer une entrée de la file d'erreurs. Les commandes utilisateur peuvent activer RF ou changer les calibrations. Elles ne sont ni filtrées en dialecte constructeur ni relancées automatiquement.

RF WORKBENCH 0.9 / 13

Conversion, thermique et DUT

Bloc	Usage et limite
DAC / CAN	Cadence, tone, échantillons, résolution, pleine échelle. Modèle de conversion borné/quantifié ; aucune cadence matérielle inventée.
Modulateur I/Q	Relier I, Q et LO ; même taille/cadence/tone pour I et Q. Perte de conversion réglable, modèle idéal simulé.
Résistance variable	Résistance locale en Ω ; identification/console pour instrument réel.
Thermomètre	Entrée TEMP ou valeur locale en °C. Lecture du profil à adapter au modèle.
Thermostream	Consigne idéale en °C ; aucune dynamique de stabilisation ni pilote constructeur implicite.
DUT	Modèle RF avec gain/perte, NF et lien catalogue. Perte négative = gain ; compression douce du sweep puissance si OP1dB est renseigné. Aucune NF synthétisée.
Catalogue DUT	Ajout manuel, recherche, JSON import/export. Deux fiches MACOM sourcées sont intégrées : MAAL-FR1245 et CGY2170YHV/C1. Aucun scraping automatique dans cette livraison.

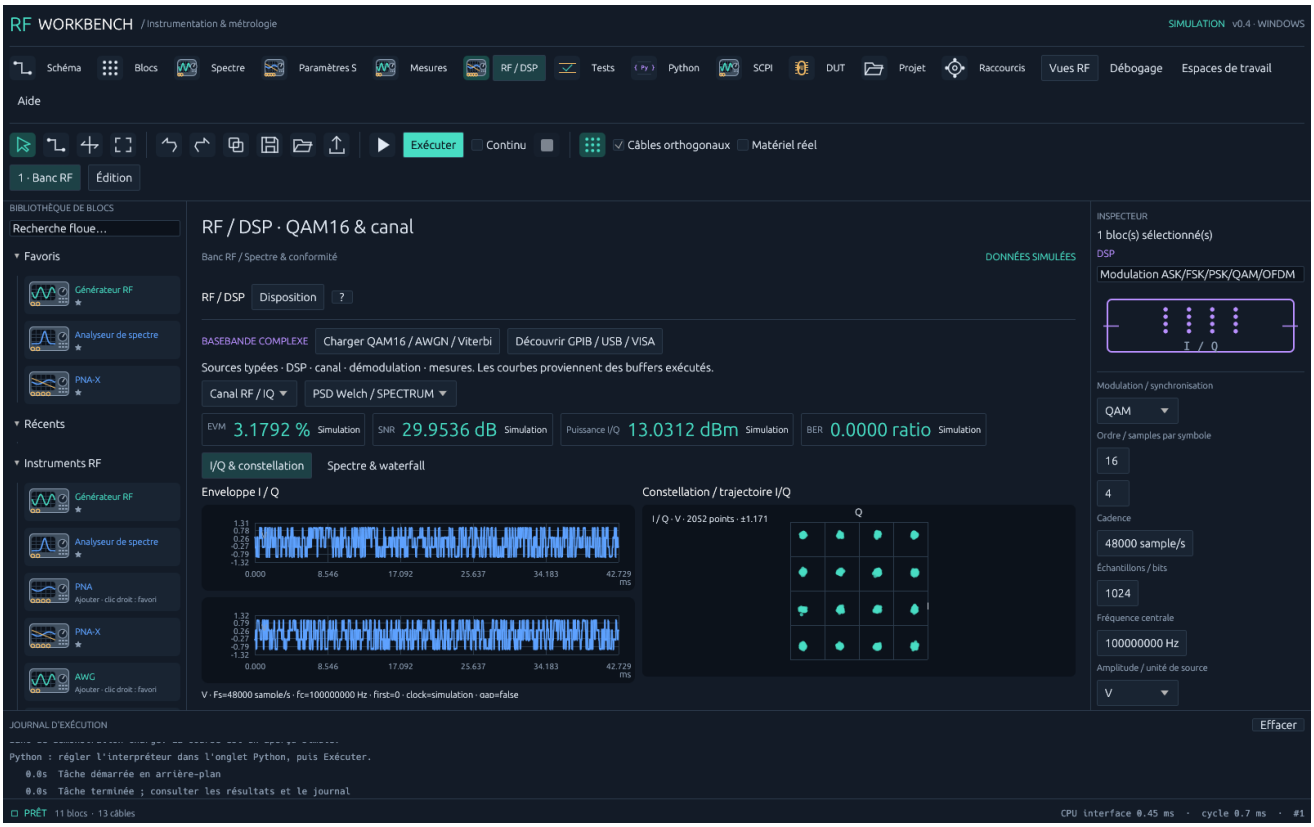
Choisir une représentation juste

Un DUT graphique décrit les données de modèle utilisées par le PNA/NF simulé. Il n’alimente pas une puce ni ne vérifie ses limites de puissance. Les connexions et métadonnées restent des descriptions de banc. Ajouter une annotation pour la polarisation, les plans de référence, les pertes et les protections.

Pour un appareil non encore piloté par le graphe, la console fournit un accès SCPI explicite. Un pilote spécifique devra fixer format, unités, commandes, synchronisation et comportement d’arrêt. Les blocs simulés refusent une ressource physique tant qu’un pilote réel n’existe pas.

RF WORKBENCH 0.9 / 14

Utiliser le laboratoire RF / DSP



Banc QAM16 / AWGN / Viterbi : I/Q et constellation proviennent du moteur exécuté.

01. RF / DSP → Charger QAM16 / AWGN / Viterbi. Exécuter ou F5. Le graphe code 1024 bits, module, ajoute du bruit, démodule et décode.

02. Choisir les buffers I/Q et Spectrum dans les listes. Consulter constellation, EVM, SNR, BER et puissance. À SNR demandé 30 dB, l'exemple de référence donne BER 0, EVM environ 3,18 % et SNR environ 29,95 dB.

03. Spectre & waterfall montre la PSD et l'historique. Continu ajoute les acquisitions. Le seed rend la simulation reproductible ; BER 0 sur 1024 bits ne prouve pas une BER nulle.

04. Configurer les blocs dans l'inspecteur, avec réglages courants et JSON avancé validé. Les aides F2 précisent les profils et ports.

Les signaux générés peuvent être en V RMS ou FS. Pour SDR/audio, utiliser FS avec marge de crête, par exemple amplitude 0,5 en QAM16. Les sorties refusent |I+jQ| > 1 ; une mesure de puissance physique exige une conversion calibrée FS → V.

RF WORKBENCH 0.9 / 15

DSP : filtres, modems et codes

Famille	Réglages et limites à retenir
FIR / IIR	Taps et coefficients, état entre trames. Concevoir la stabilité et l'anti-alias selon le signal.
Décimation / interpolation	Facteur entier, FIR configurable ; cadence modifiée. Pas de resampling fractionnaire universel.
FFT / Welch / fenêtres	Radix 2 ; Hann, Hamming, Blackman, rectangulaire ; Welch 50 % overlap.
AGC / PLL / Costas	Gain automatique, boucles second ordre ; Costas BPSK/QPSK.
Timing / frame sync	Gardner par trame ; préambule exact/inversé. Synchronisation fractionnaire continue et préambule entre trames non complets.
AM / FM / PM	Modulation/démodulation analogique ; vérifier niveaux et bande.
ASK / FSK / PSK / QAM	Timing connu, pulses rectangulaires ; QAM 4/16/64/256. LLR max-log ; confiance fixe après décision FSK.
OFDM	FFT N, CP N/8 et QAM tous bins. Ni pilotes ni égaliseur ni norme Wi-Fi/5G implicite.
Convolutionnel / RS	K=3 (7,5), rate 1/2, Viterbi ; RS GF(256), parité 2..64 octets.
LDPC / Turbo	Profils de recherche propres au projet, pas 3GPP/DVB. Voir V0.4.md pour matrices/interleaver et limites.
Canal RF	AWGN seedé, Rayleigh constant par trame, multipath FIR, rotation Doppler et compression sans mémoire.

Les unités, cadence, fréquence centrale et timestamps font partie des données. Une discontinuité ou un changement de paramètres réinitialise les historiques de filtre/boucle. Ne pas assimiler ces profils de recherche à une chaîne radio normalisée qualifiée.

RF WORKBENCH 0.9 / 16

Mesures, calibration et unités

Mesure	Définition / condition
Puissance complexe	P = mean(|I+jQ|²) / R, avec amplitude complexe définie en V RMS.
SNR / EVM	10 log10(signal/error) ; 100 × sqrt(error/signal). Référence de même taille, cadence, fc, unité et timestamps.
BER / PER	Bits/paquets comparés à une référence explicite ; conserver le nombre total et les erreurs.
THD	Harmoniques 2..10, référence cohérente connue.
Bruit de phase	Phase déroulée, tendance retirée, PSD de fluctuations ; approximation faible phase, sans cross-correlation.
VSWR	(1+|Γ|)/(1-|Γ|), sur S11/S22 ; refus de S21 et |Γ| ≥ 1.
PSD	|FFT(xw)|² / (Fs × sum(w²)), deux côtés ; V²/Hz ou FS²/Hz. Pas de dBm implicite.

Calibration logicielle

Les blocs permettent offset DC, matrice de gain/phase/DC I/Q, correction de gain et phase porteuse du câble, table [Hz,dB,deg] à fc, et volts_per_fs. Ils ne remplacent pas la calibration VNA ni une correction de retard d’enveloppe complète. Pas d’extrapolation de table.

Unités : Hz, dBm, dB, dBV/dBFS, V, A, W, s, sample/s, ratios, pourcentages et densités. 0 dBm = 1 mW ; sur 50 Ω, Vrms = 223,6068 mV. Les conversions dimensionnellement impossibles sont refusées.

Incertitude : U = k × sqrt(sum(u²)) pour composantes indépendantes dans une même unité. Corrélations, covariance, degrés de liberté et propagation dans le graphe ne sont pas calculés automatiquement. Le budget du laboratoire reste nécessaire.

RF WORKBENCH 0.9 / 17

Python, automatisation et exécution

01. Dans Python, choisir l’interpréteur et tester la connexion. Charger un exemple ou écrire un script local.

02. Un bloc Python reçoit trace et produit output. ResourceManager peut ouvrir une ressource et effectuer write/query via la passerelle. Appliquer le script au bloc sélectionné avant d’exécuter le graphe.

03. Inspecter le journal : exceptions, erreurs de forme, cancellation et timeout apparaissent. Stop termine un script bloqué. Les scripts locaux disposent des droits du compte utilisateur.

04. En debug simulé : F6 démarre, F10 exécute un bloc, F8 poursuit ; breakpoints et sondes sont dans l’inspecteur. Les buffers live montrent leurs métadonnées et une prévisualisation bornée.

Exemple de compensation de câble

```
output = dict(trace)
output['amplitude_dbm'] = [x + 0.5 for x in trace['amplitude_dbm']]
```

Cette correction uniforme est pédagogique. En métrologie, utiliser les pertes mesurées à chaque fréquence et les incertitudes correspondantes. Ne pas appliquer deux fois la même compensation entre Python, calibration instrument et table logicielle.

Exécution et arrêt

Les calculs et I/O s’effectuent hors du thread de rendu. Le dernier résultat remplace le précédent. Le mode Continu ajoute une pause d’environ 250 ms entre cycles de graphe ; ce n’est pas un ordonnanceur SDR haut débit. Les sorties génériques du générateur sont arrêtées au mieux en fin/Stop. La console et le PNA conservent l’état commandé : vérifier RF sur l’appareil.

Les limites de réponse, de projet et de prévisualisation évitent de saturer l’interface. La preview ne contient pas forcément tous les échantillons du buffer original. Les autotests intégrés sont accessibles dans Tests ; ils n’effectuent pas de qualification matérielle.

RF WORKBENCH 0.9 / 18

Acquisition, stockage et rejeu

Backend HAL	Dépendance / contrat
RAW	Rust natif, cf32 little endian + sidecar JSON versionné et index ; lecture/seek/rejeu.
TCP / UDP	Trames I/Q JSON ; TCP longueur u32 big endian, UDP un datagramme borné. Distinct du socket SCPI.
VISA I/Q	Bloc cf32 LE générique, format et query à préparer sur l'instrument.
Soapy / UHD / IIO	SDK Python constructeur + numpy ; pilotes mono-canal. AD9361 pour IIO, échelles à vérifier.
Audio / ZMQ	sounddevice/PortAudio ; pyzmq. Audio stéréo I/Q, ZMQ SUB/PUSH.
HDF5 / Parquet	h5py / pyarrow + numpy ; schémas du projet, métadonnées par trame, fichier neuf.

Chaque IqFrame transporte Fs, fc, unité, provenance, indice, epoch optionnelle et domaine d'horloge. L'epoch n'est pas automatiquement UTC. L'acquisition réseau/SDR utilise une queue SPSC de capacité 4 ; une trame nouvelle est abandonnée si la queue est pleine, avec compteur et discontinuité. Le journal signale les pertes.

Les adaptateurs Python restent supervisés par timeout ; un SDK bloqué est terminé. Un arrêt forcé peut laisser un fichier Parquet incomplet. RAW peut écraser explicitement une sortie lors d'une nouvelle exécution : choisir un chemin neuf pour une campagne à conserver.

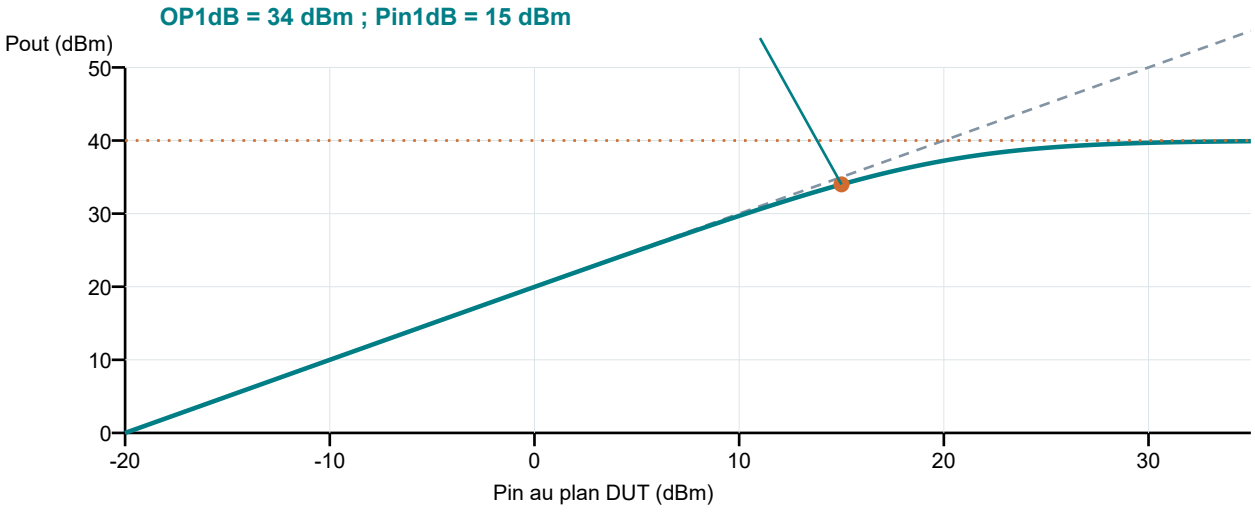
Installer seulement les backends nécessaires. Pour stockage/réseau optionnels : python -m pip install numpy h5py pyarrow pyzmq. Les SDK SDR viennent de leurs distributions constructeur. Un SDK manquant produit une erreur ; aucune donnée simulée n'est présentée comme physique.

RF WORKBENCH 0.9 / 19

Exemple PA : définir les objectifs

Grandeur demandée	Interprétation dans cet exemple
Bande	36-38 GHz ; points de contrôle 36, 37 et 38 GHz.
Gain petit signal	20 dB, à vérifier par fréquence.
P1dB	Hypothèse : OP1dB ≈ 34 dBm, puissance de sortie.
Pin au point de compression	Gain comprimé = 19 dB ; Pin1dB ≈ 34 - 19 = 15 dBm.
Puissance maximale	40 dBm = 10 W, objectif séparé ; le point d'entrée nécessaire ne se déduit pas du gain petit signal.

Si « P1dB 34 dBm » désigne au contraire une puissance d'entrée, l'interprétation change complètement. Pour ce guide, OP1dB désigne explicitement la sortie. 34 dBm correspond à environ 2,512 W ; 15 dBm à 31,62 mW à l'entrée.



Pointillés gris : gain 20 dB ; teal : modèle synthétique ; orange : 40 dBm

Courbe pédagogique synthétique, pas une mesure du PA. L'asymptote 40 dBm illustre une saturation choisie.

Le CSV PA-compression-synthetique.csv accompagne le guide. Le fichier PA-36-38GHz.rfbench exécute uniquement le petit signal : gain constant de 20 dB. Le sweep de puissance optionnel utilise OP1dB = 34 dBm comme hypothèse de compression douce. Psat = 40 dBm reste une caractéristique documentaire ; échauffement et saturation réelle ne sont pas modélisés.

RF WORKBENCH 0.9 / 20

Exemple PA : préparer le montage

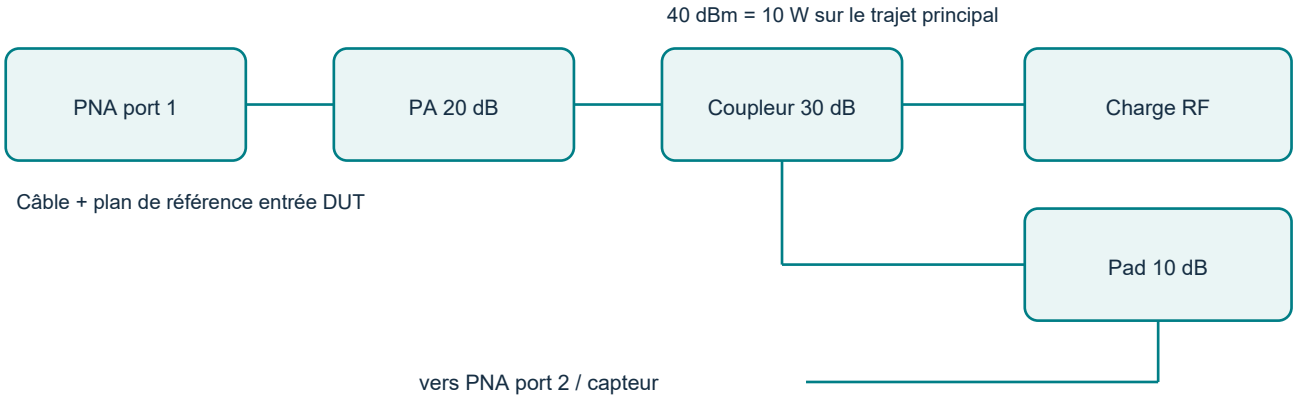


Schéma indicatif : capacités RF et calibration à vérifier pour 36-38 GHz.

01. Vérifier la fiche PA : polarisation, courant, température, puissance d'entrée maximale, ordre d'alimentation et duty cycle. Choisir des câbles/connecteurs, coupleur, pads et charge spécifiés jusqu'à 38 GHz, avec marge thermique.

02. Le trajet principal peut transporter 10 W CW. Prévoir une charge/coupleur dont les limites réelles dépassent cette puissance avec la marge requise. Le port VNA ou capteur ne reçoit jamais directement la sortie 40 dBm.

03. Exemple indicatif : coupleur 30 dB, puis pad 10 dB sur la branche de mesure. À 40 dBm, le niveau nominal sur cette branche est 0 dBm hors pertes. Ce niveau doit encore être comparé aux limites de compression/dommage du récepteur réel.

04. Établir les plans de référence DUT et calibrer le trajet source ainsi que la branche récepteur. Mesurer les pertes, couplage, mismatch et directivité sur la bande ; leur somme nominale de 40 dB ne suffit pas pour une calibration métrologique.

05. Vérifier qu'un PNA/source couvre 36-38 GHz et fournit le niveau d'entrée nécessaire après les pertes. Un booster éventuel exige sa propre calibration et ses limites. Mesurer la température/courant et définir les conditions d'arrêt avant la montée en puissance.

Le dessin est un exemple de principe, pas une prescription de composants. Le modèle du PNA-X, ses récepteurs/atténuateurs et leurs limites ne sont pas connus dans cette session. Les valeurs constructeur et les contrôles RF physiques priment.

RF WORKBENCH 0.9 / 21

Exemple PA : campagne de mesure

A. Petit signal, puis référence de gain

01. Ouvrir l'exemple PA dans Accueil. Exécuter en simulation pour vérifier la bande et les vues. Puis créer une copie .rfbench pour le matériel et remplacer la ressource PNA.

02. Préparer le canal Standard et sa trace S21 sur l'équipement. Vérifier les plans de calibration. Dans RF Workbench : Channel, trace, S21, REAL32/64, lecture du canal existant ; relire les options puis Appliquer.

03. Au laboratoire, démarrer au niveau faible compatible avec le PA et le bruit de mesure, par exemple un point de départ -30 dBm au plan d'entrée après validation. Mesurer le gain à 36/37/38 GHz et conserver Gref(f).

B. Mesurer OP1dB

01. Sur un canal GCA autorisé : préparer la source power cal et la receiver power cal dans le PNA, choisir la référence de gain et les limites de puissance. Relire la classe/trace ; régler une compression de 1 dB depuis la fenêtre si souhaité.

02. Exécuter le balayage sur l'instrument, puis lire FDATA. Pour chaque fréquence, enregistrer Pin, Pout, gain et conditions. Si Gref=20 dB et OP1dB=34 dBm, vérifier G=19 dB et Pin≈15 dBm.

03. Sans GCA : à fréquence fixe, effectuer un power sweep contrôlé sur l'équipement ou une boucle de mesure qualifiée. Calculer G(Pin)=Pout-Pin et chercher Gref-1 dB, avec interpolation entre les points qui encadrent le seuil. Répéter par fréquence.

C. Approcher les 40 dBm

Étape séparée, uniquement dans les limites validées de Pin, température, courant et charge. Utiliser un capteur/receiver calibré et des pas adaptés près de la saturation. La puissance d'entrée requise ne vaut pas automatiquement 20 dBm : le gain est déjà comprimé. Le prototype n'automatise pas cette montée haute puissance ni ses interlocks.

RF WORKBENCH 0.9 / 22

Exemple PA : exploiter les résultats

Fréquence	Gref cible	Pin1dB estimé	OP1dB cible
36 GHz	20 dB	15 dBm	34 dBm
37 GHz	20 dB	15 dBm	34 dBm
38 GHz	20 dB	15 dBm	34 dBm

Ce tableau est un objectif théorique, pas un relevé. Remplacer chaque case par le résultat mesuré et son incertitude. Si le gain réel Gref varie, Pin1dB=OP1dB-(Gref-1), fréquence par fréquence.

Interpréter le trajet de réception

Exemple nominal : couplage 30 dB + pad 10 dB donnent 40 dB de perte vers le récepteur. Une sortie 34 dBm devient -6 dBm ; une sortie 40 dBm devient 0 dBm, hors pertes additionnelles. Corriger avec la calibration réelle dépendante de f, pas seulement une addition constante. Le mismatch et la directivité limitent la justesse.

Conserver une trace exploitable

Archiver : .rfbench, JSON FDATA / payload binaire avec précision-endian-unités, identités et licences, paramètres de sweep, cal sets et dates, plans de référence, température et courant, Pin/Pout par fréquence, tables de pertes et incertitudes. Un payload .bin seul est insuffisant pour reconstituer les mesures.

Budget d’incertitude

Inclure les contributions de source power cal, receiver/sensor cal, coupleur/pad/câbles, mismatch, directivité, dérive et répétabilité. Évaluer leurs corrélations avant combinaison. Pour P1dB, inclure le pas de puissance et l’incertitude de l’interpolation ; vérifier le seuil avec une référence de gain stable.

À fort échauffement, le gain et P1dB peuvent dépendre du temps de stabilisation et du duty cycle. Signaler les conditions plutôt que comparer directement une mesure CW chaude à une valeur constructeur obtenue en impulsions.

RF WORKBENCH 0.9 / 23

Diagnostic et limites pratiques

Symptôme	Vérifications
VISA absent	Runtime x64 installé, choix de DLL, test constructeur, ressource INSTR correcte.
Adresse non listée	Appareil allumé, driver GPIB/USB, interface LAN activée ; saisir adresse et identifier manuellement.
Plusieurs appareils correspondants	Filtrer par numéro de série IDN attendu ou sélectionner explicitement.
Options désactivées	Relire pour la bonne ressource et le bon canal ; capacité VALID inconnue ou licence manquante.
Mesure PNA ambiguë	Sélectionner un nom exact du catalogue, vérifier S-parameter et classe Standard.
Erreur SDATA / FDATA	Format scalaire vs complexe, longueur et axe ; vérifier mesure calculée et absence de NaN.
Timeout *OPC?	Trigger source / sweep mode, IFBW, moyennage et durée ; augmenter le délai dans ses bornes.
Erreur de restauration	Reconnecter, vérifier FORM:DATA/FORM:BORD sur l'équipement ; ne pas ignorer l'état incertain.
Overflow HAL	Réduire débit/charge, vérifier taille de trame ; le graphe 250 ms et JSON ne sont pas adaptés au streaming SDR maximal.
Fenêtre trop grande	Glisser les bords/coins, défiler le contenu, réduire l'échelle de texte ou revenir à un layout de base.

Les scripts, fichiers RAW et consoles peuvent modifier/écraser des données selon leurs modes. Sauvegarder les mesures dans un dossier de campagne neuf. Le Stop logiciel n'est pas un interlock matériel.

Les tests de livraison vérifient les graphes, le binaire IEEE 488.2 fragmenté, les unités, la restauration et le refus de classes non autorisées. Les détails de version et CI sont dans docs/VALIDATION.md et GitHub Actions. Aucun de ces contrôles n'est une calibration ou certification métrologique.

RF WORKBENCH 0.9 / 24

Références et évolutions

Code, versions et CI
https://github.com/Citroz31/rf-workbench

Keysight : système, canaux et classes VALID
https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/System.htm

Keysight : licences et capacités
https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/SystCapability.htm

Keysight : SDATA / FDATA
https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/Calculate/Data.htm

Keysight : axes instrument
https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/Calculate/X_Values.htm

Keysight : classe du canal
https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/Sense/Class.htm

Keysight : réglages GCA
https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/Sense/Gain_Compression.htm

Keysight : concepts de compression
https://helpfiles.keysight.com/csg/e5080b/Applications/Gain_Compression_Application.htm

UHD : synchronisation
https://files.ettus.com/manual/page_sync.html

liquid-dsp : familles DSP
https://www.liquidsdr.org/doc/index.html

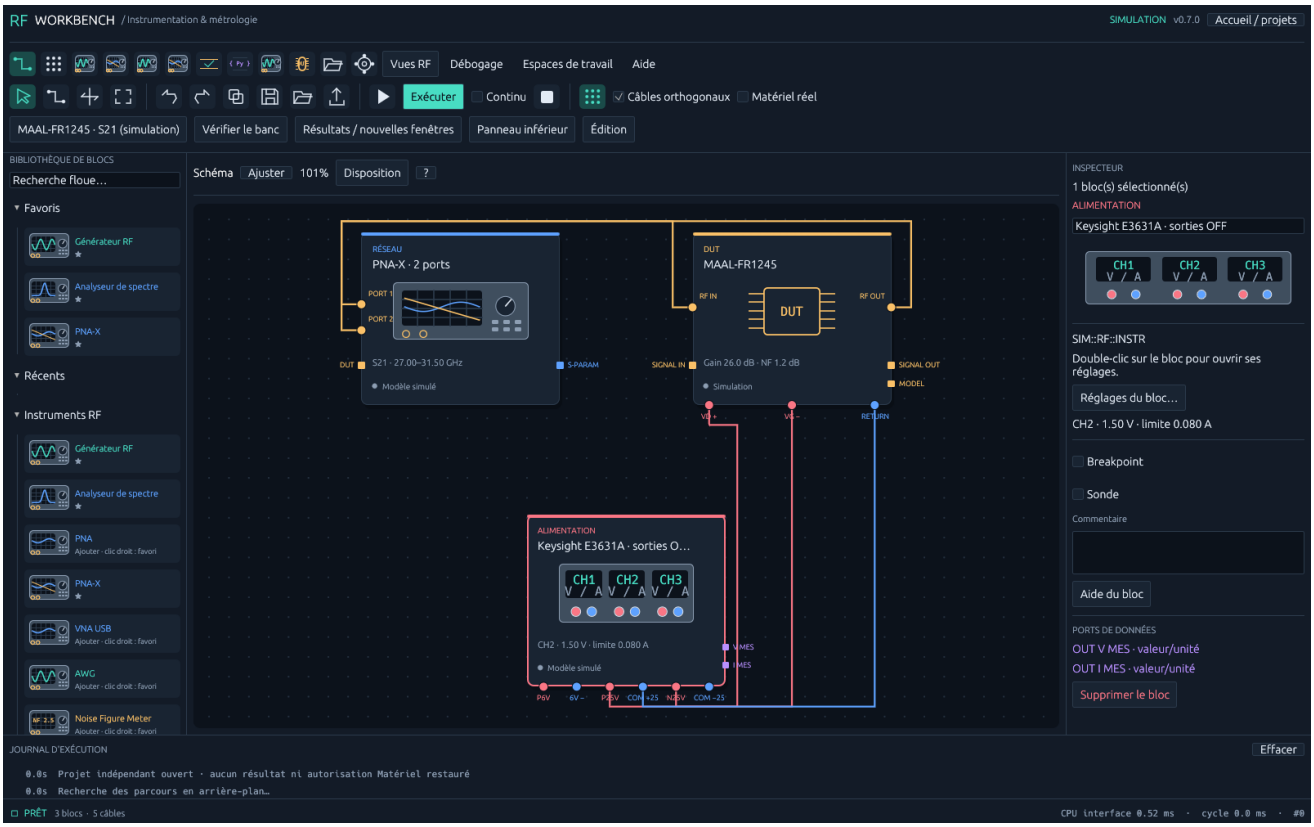
Documents du dépôt

V0.9.md décrit le DUT externe, les familles et les unités ; V0.6.md décrit les alimentations. V0.5.md décrit la nouvelle interface et les acquisitions PNA. V0.4.md précise les 45 opérations DSP/HAL et leurs profils de recherche. ARCHITECTURE.md détaille les frontières natives/SDK. VALIDATION.md sépare tests locaux, CI et matériel non validé.

Les prochaines validations dépendent des modèles, firmware, options et ressources du laboratoire. Les points prioritaires sont les dialectes des autres instruments, les calibrations applicatives, la traçabilité des acquisitions, l'ordonnanceur streaming et les plateformes mobiles.

RF WORKBENCH 0.9 / 25

Projet actif et schéma dégagé



Un seul projet est actif. Le panneau Spectrum inférieur peut être complètement masqué.

01. Faire un clic droit sur le nom du projet dans la barre d'outils, puis Renommer le projet. Entrée confirme, Échap annule. Ctrl+S conserve ce nom dans le fichier.

02. Le menu **Panneau inférieur** propose Masquer complètement, Paramètres S du PNA ou Spectrum. Les panneaux dockables restent redimensionnables à la souris.

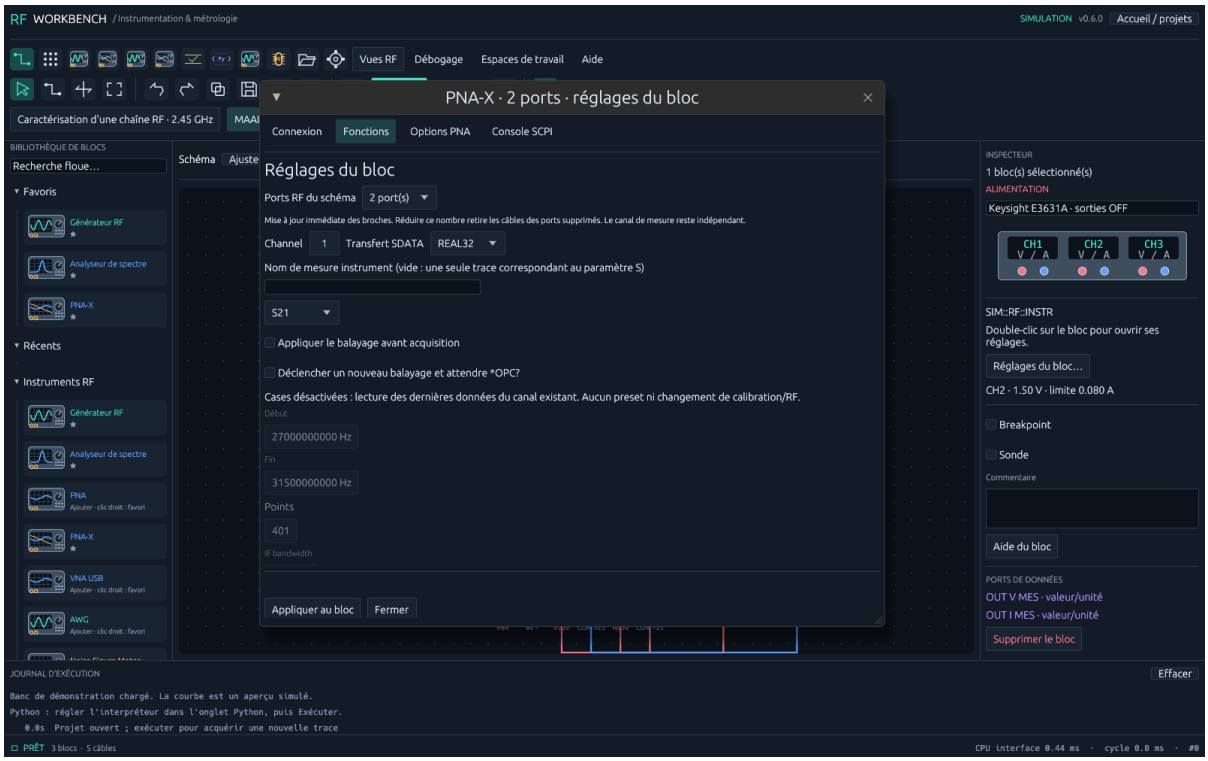
03. Cliquer **Résultats / nouvelles fenêtres** pour créer des vues indépendantes : bloc, trace, données brutes/corrigées et format. Fermer une vue ne supprime pas ses données de la session.

04. Enregistrer le projet conserve positions, dimensions et choix des vues, mais aucune mesure ancienne n'est restaurée au chargement. Exécuter le banc pour obtenir de nouvelles données.

W active un outil de câblage persistant ; clic source puis clic cible proche d'un pin, Échap annule le segment courant. L'aimantation est exprimée en pixels logiques et reste stable avec le zoom. La molette zoome autour du pointeur ; Ajuster recadre le banc.

RF WORKBENCH 0.9 / 26

Ports RF et mesure de LNA au VNA



Fenêtre Fonctions : nombre de ports RF, paramètre S et Channel sont des réglages distincts.

01. Choisir 1 à 4 ports sur PNA / PNA-X, ou 1 à 2 sur VNA USB. Le symbole et les broches se mettent à jour immédiatement. Réduire le nombre retire les câbles attachés aux ports disparus ; Ctrl+Z restaure la modification.

02. Ouvrir LNA-MAAL-FR1245.rfbench. P1 est relié à RF IN du DUT, RF OUT à P2. Choisir S21 : le second indice est le port source, le premier le port récepteur.

03. Exécuter en simulation : le gain nominal est 26 dB à 29 GHz. L'extension du tracé sur 27-31,5 GHz utilise un gain constant pédagogique et ne constitue pas une courbe constructeur.

04. Sur l'appareil, préparer le canal Standard, la trace S21 et la calibration. Identifier l'adresse, vérifier le nombre réel de ports, puis choisir Channel / trace / REAL32 ou REAL64.

La lecture SYST:CAP:HARD:PORT:COUN? vérifie la disponibilité matérielle avant l'acquisition. Un nombre configuré supérieur au matériel est refusé. Le bloc USB est un profil SCPI Keysight P50xx/P93xx ; les autres VNA USB nécessitent un pilote adapté. Les broches DC décrivent le montage sans séquencer la polarisation.

RF WORKBENCH 0.9 / 27

Bibliothèque MACOM et états du corechip

Composant	Caractéristiques de la fiche intégrée
MAAL-FR1245	27-31,5 GHz ; référence 29 GHz. Gain typique 26 dB, minimum 23 dB. NF typique 1,2 dB, maximum 1,5 dB. P1dB de sortie typique 5 dBm. TA = 25 °C, VD = +1,5 V, VG = -1,5 V, ID typique 48 mA. Rev. V4, 8 avril 2026.
CGY2170YHV/C1	8-12 GHz ; référence 10 GHz. Gain typique 5,8 dB, NF typique 8 dB ; P1dB de sortie typique 13 dBm dans le tableau page 3. Rev. V3. VD = +3 V et VS = -3 V.
Contrôles CGY	Modes RX / TX. Atténuateur 6 bits : 64 états, pas 0,5 dB, de 0 à 31,5 dB. Déphaseur 6 bits : 64 états, pas 5,625°, de 0 à 354,375°.

La première page du CGY indique également 12 dBm pour P1dB ; la fiche locale conserve 13 dBm du tableau de caractéristiques et signale explicitement cette différence. Les valeurs typiques ne sont pas des garanties sur un composant mesuré.

01. Dans Catalogue DUT, ouvrir la fiche, consulter conditions et sources, puis Créer le bloc DUT. Double-cliquer ce bloc pour régler son gain nominal, NF et référence.

02. Pour CGY, sélectionner RX ou TX, puis l'état d'atténuation et de phase. La simulation applique gain effectif = gain nominal - atténuation, et ajoute le déphasage.

03. En RX, câbler source → RX IN et COM RF → réception. En TX, câbler source → COM RF et TX OUT → réception. Changer de mode impose de vérifier ces liaisons.

Ces réglages simulent le gain et la phase des états. Le sweep puissance utilise OP1dB comme hypothèse de compression douce ; aucune génération de bruit NF, courbe mesurée en fréquence, erreur RMS des états ou programmation SPI du corechip. Les rails VD/VS regroupent les alimentations de la fiche ; ils ne représentent pas tous les pads du boîtier. Le séquencement réel doit suivre le fabricant.

MAAL-FR1245 : fiche officielle
https://cdn.macom.com/datasheets/MAAL-FR1245.pdf

CGY2170YHV/C1 : fiche officielle
https://cdn.macom.com/datasheets/CGY2170YHV-C1.pdf

RF WORKBENCH 0.9 / 28

Alimentations DC : lecture et commandes

Modèle / voie	Plages nominales prises en charge
E3631A	CH1/P6V : 0 à 6 V, 5 A ; CH2/P25V : 0 à 25 V, 1 A ; CH3/N25V : -25 à 0 V, 1 A. ON/OFF est global aux trois sorties.
E36313A	CH1 : 0 à 6 V, 10 A ; CH2 et CH3 : 0 à 25 V, 2 A. ON/OFF sélectionne la voie. Le profil exige des voies indépendantes en mode fixe.

01. Ajouter le bloc Keysight correspondant et ouvrir ses réglages. Sélectionner la voie, la tension et la limite de courant. Identifier l'adresse pour le matériel, ou conserver SIM pour l'essai.

02. Lire V / I / état interroge la voie sans appliquer de consigne. **Appliquer consignes (OFF)** coupe la sortie avant de régler courant puis tension ; elle reste OFF.

03. Activer sortie ON est une commande explicite : les consignes de l'appareil doivent correspondre à celles de la fenêtre. Sur E3631A, cela active les trois sorties ; vérifier et préparer chacune avant ON.

04. Couper sortie OFF coupe la sortie sélectionnée (toutes sur E3631A). Stop tente de couper les sorties DC que RF Workbench a activées, même si aucune acquisition n'est en cours.

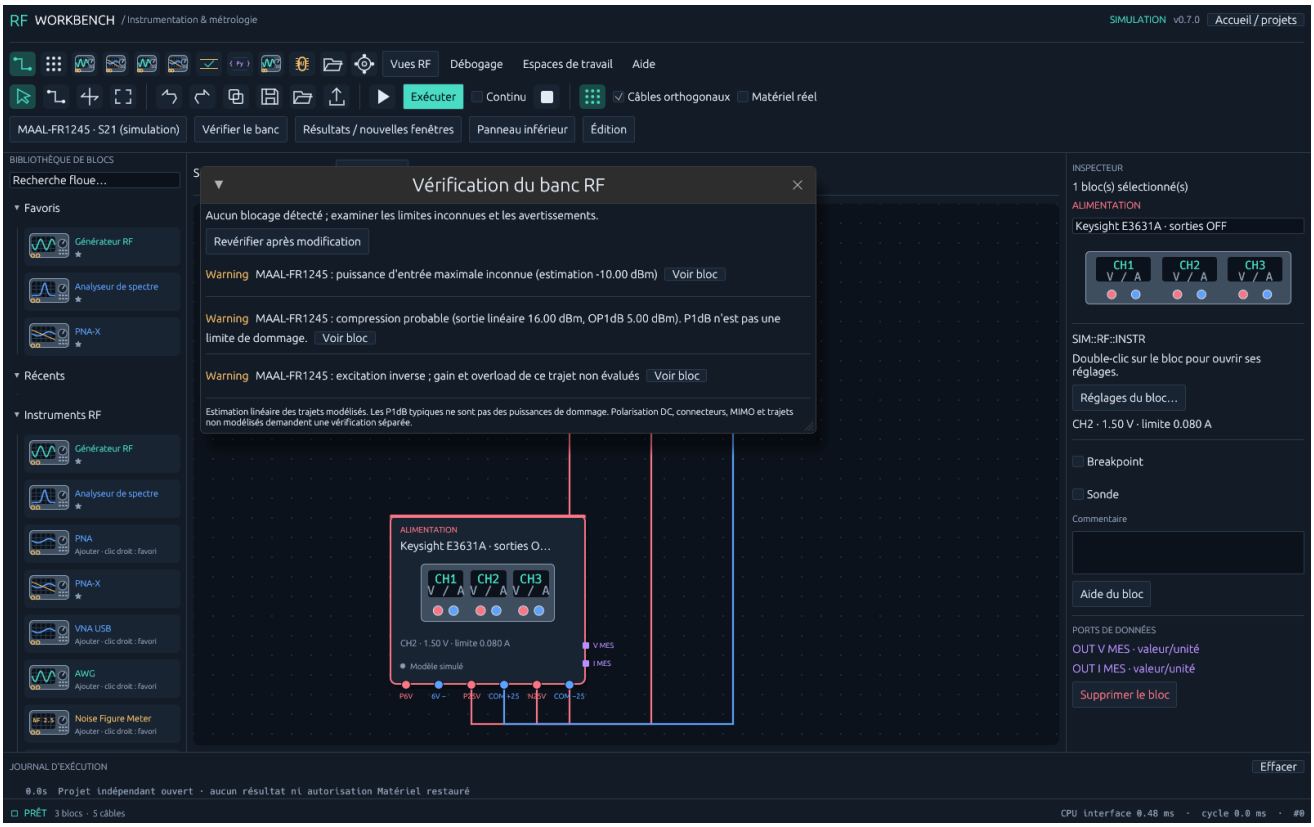
Charger un projet ou Exécuter le graphe n'applique aucune tension et n'active aucune sortie : Exécuter lit V/I. Les commandes DC conservent la session afin que ON reste actif jusqu'à OFF ou Stop. L'identité du modèle et les limites sont vérifiées avant écriture ; les modes tracking E3631A, couplage/pairing et modes dynamiques E36313A sont refusés par ce profil.

La simulation DC reproduit l'état ON/OFF et les tensions appliquées ; le courant est nul car aucun modèle de charge n'est calculé. Les câbles DC ne pilotent pas une séquence d'alimentation et n'établissent pas de connexions électriques. Les exemples MACOM sont des descriptions, pas une procédure automatique de polarisation. Vérifier la fiche et le montage avant de commander un équipement réel.

Références : guides de programmation Keysight E3631A et E36300. Aucun équipement réel n'a été utilisé pour valider les dialectes de cette livraison ; les tests utilisent des sessions simulées et des réponses de protocole contrôlées.

RF WORKBENCH 0.9 / 29

Vérificateur de flow RF



Rapport séparé : erreur bloquante, avertissement ou information, avec accès au bloc concerné.

01. Choisir **Vérifier le banc**. La structure, les connexions typées et les configurations sont vérifiées avant toute exécution.

02. Dans les réglages DUT/PNA, renseigner la bande d'utilisation, les limites maximales d'entrée et de sortie, l'OP1dB et la source/les conditions. Les bandes et OP1dB des composants MACOM connus sont repris du catalogue.

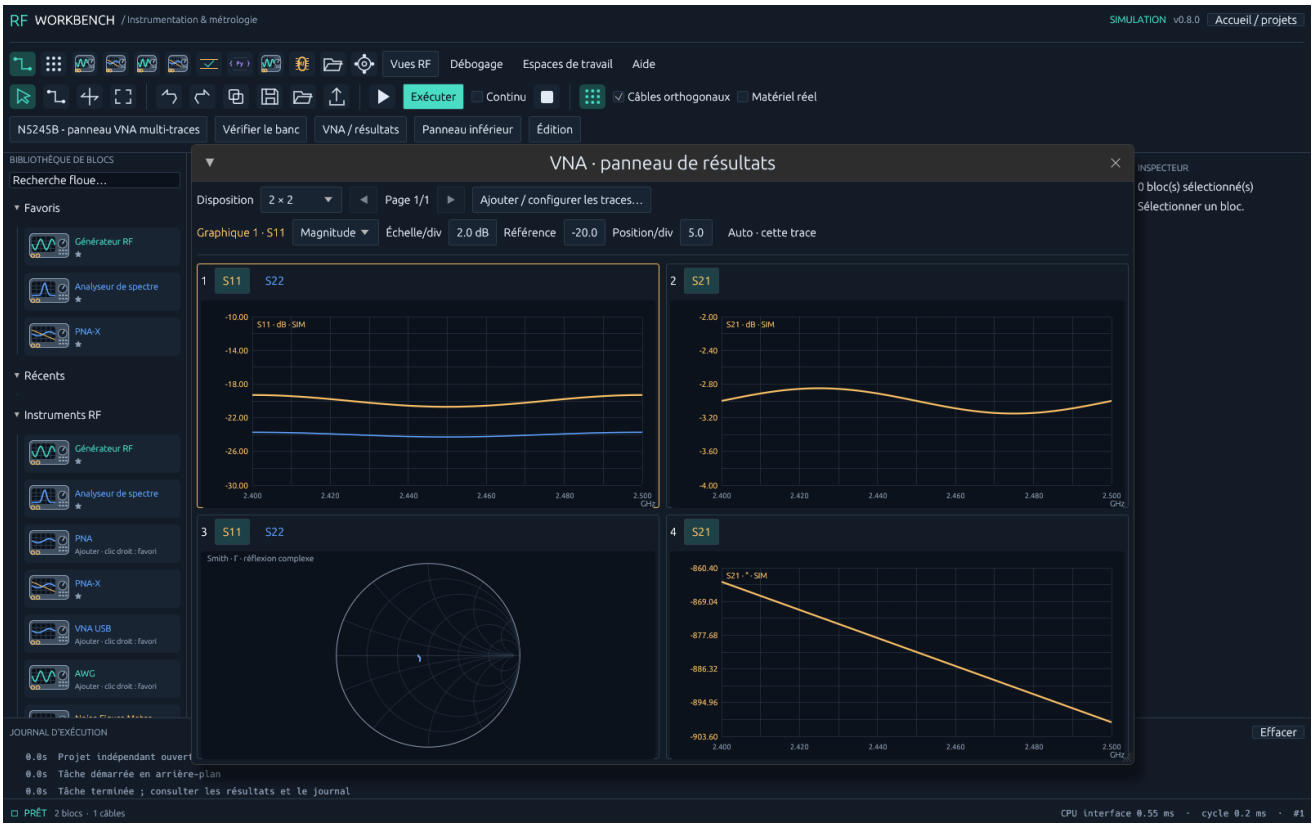
03. Examiner les estimations au niveau de puissance source maximal. Un dépassement d'une limite renseignée ou une bande incompatible bloque Run. Une limite inconnue donne un avertissement ; elle ne constitue pas un contrôle réussi.

04. Corriger les paramètres puis Revérifier. Les avertissements de compression sont distincts des limites de dommage : OP1dB typique ne définit pas la puissance maximale admissible.

La propagation est linéaire sur les trajets RF modélisés. Les excitations inverses, trajets non représentés, connecteurs, polarisation DC, bandes des accessoires et chemins multivoies demandent une revue distincte. Le contrôle est une aide de préparation, pas une certification de sécurité du banc.

RF WORKBENCH 0.9 / 30

Panneau VNA et traces indépendantes



Panneau 2 × 2 : S11 et S22 superposés, S21, Smith et phase. Chaque trace possède sa propre transformation verticale.

01. Activer la matrice Sij dans Fonctions pour obtenir les traces des ports configurés. En matériel, toutes les traces doivent être résolues avant la lecture ; une trace ambiguë doit être nommée explicitement.

02. Dans VNA / résultats, choisir Nouveau graphique ou un graphique existant, puis la trace et Ajouter dB, phase, Smith ou valeur Y. Le panneau propose 1, 2, 4, 6 ou 8 graphes ; plusieurs pages sont possibles. Fenêtres séparées conserve l'autre mode d'affichage.

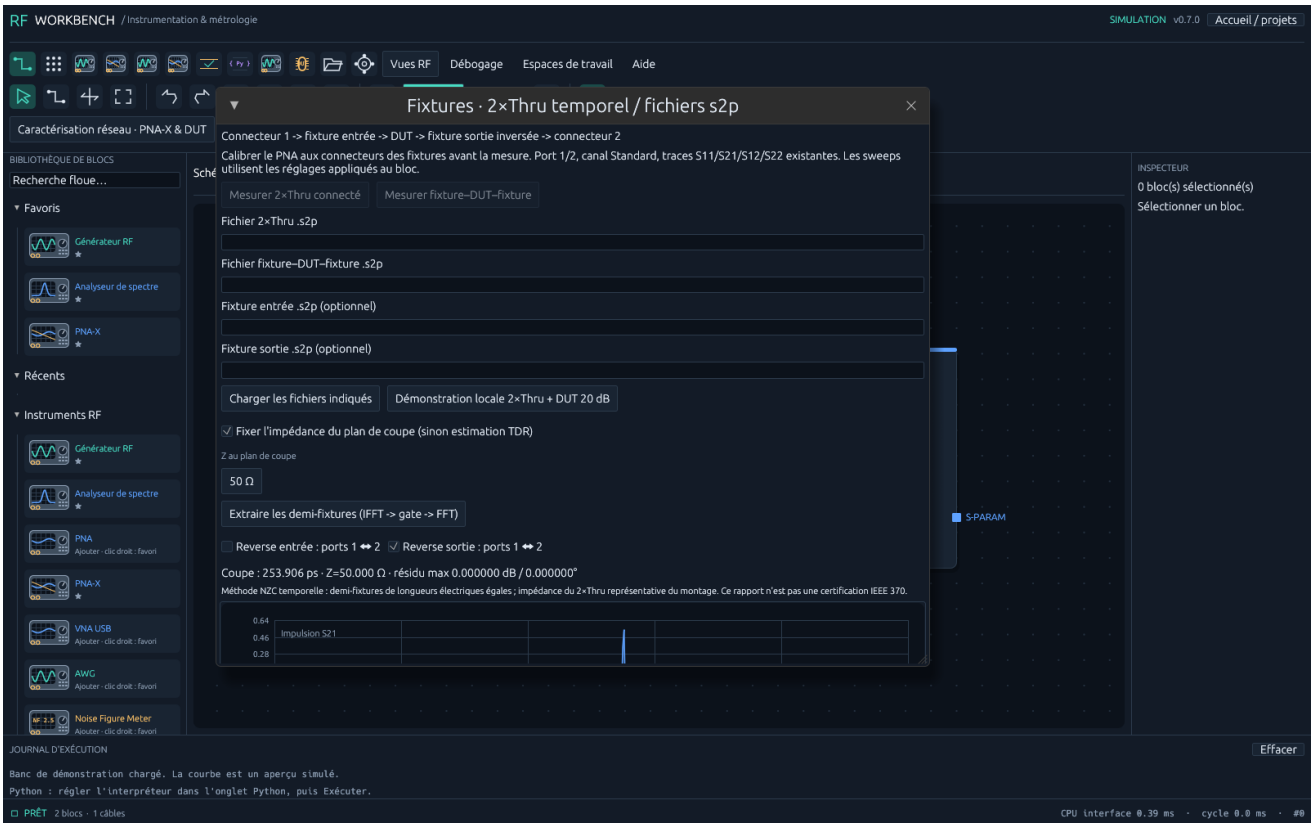
03. Cliquer une légende pour activer la trace. Régler Échelle/div, Référence et Position/div (0 = haut, 5 = milieu, 10 = bas). Auto concerne seulement cette trace. Les graduations visibles suivent la trace active ; les autres tracés gardent leurs propres échelles. Le survol affiche leurs vraies valeurs et unités.

04. Sauvegarder le .rfbench conserve disposition, dimensions, traces, formats, visibilité, sélection et échelles. Pour NF/IMD/R1/B1, lire FDATA ; aucune phase complexe n'est inventée. Smith exige une réflexion complexe et se combine avec d'autres traces Smith. Les axes Hz et dBm ne sont pas superposés. Exporter JSON conserve les données brutes/corrigées et leurs unités.

Modèle natif illustratif : gain et phase du DUT externe, réflexions S11/S22 et isolation S12 déclarées dans ses réglages (valeurs génériques par défaut : -20/-20/-60 dB). Aucun DUT interne n'est créé par le VNA. Les ports non câblés sont supposés ouverts ; les chemins correspondants ont une transmission nulle affichée à -300 dB. Les courbes ne sont pas des mesures constructeur. Le sweep de puissance utilise un modèle de compression doux si OP1dB est renseigné, avec perte de gain 1 dB au Pin1dB = OP1dB - gain + 1 dB. IFBW et moyennage ne génèrent pas une incertitude métrologique simulée.

RF WORKBENCH 0.9 / 31

Fixtures : mesurer ou importer



Atelier de fixture séparé du schéma. Les opérations de lecture/calcul s'exécutent en arrière-plan.

01. Préparer une calibration aux connecteurs des fixtures sur le N5245B. Appliquer au bloc les réglages du canal Standard, son adresse et les quatre traces S11, S21, S12, S22.

02. Connecter le 2×Thru puis Mesurer 2×Thru connecté. Remplacer par fixture-DUT-fixture et utiliser le second bouton. Les réglages de déclenchement sont ceux du bloc ; cocher Déclencher pour de nouvelles acquisitions.

03. Autre voie : saisir les chemins locaux des fichiers .s2p, puis Charger les fichiers indiqués. Touchstone 1.x RI, MA, DB et Hz/kHz/MHz/GHz sont acceptés ; Touchstone 2.x est refusé explicitement.

04. Les fixtures déjà connues peuvent être chargées directement sans extraction. Choisir Reverse entrée/sortie pour intervertir les ports. Les fixtures extraites sont orientées connecteur vers DUT : Reverse sortie est activé par défaut.

Les quatre paramètres complexes, Z0 et la grille doivent correspondre. Aucune interpolation ou extrapolation de bande n'est appliquée implicitement. La mesure matérielle de fixture de cette version utilise les ports 1 et 2 ; créer un bloc/chemin dédié à deux ports.

RF WORKBENCH 0.9 / 32

2×Thru temporel : extraction et limites

01. Mesurer une grille harmonique f = Δf, 2Δf, ... NΔf, avec 16 à 8192 points. Une bande 36-38 GHz seule est insuffisante pour séparer les launches sans reconstruction DC non maîtrisée. Le logiciel refuse cette entrée.

02. Extraire : estimation du DC proche de la première fréquence, réponse impulsionnelle par IFFT, estimation du délai et de l'impédance du plan de coupe, gating des réflexions, FFT, racines continues des transmissions et renormalisation.

03. Examiner le TDR, le plan de coupe et l'autodéembedding du 2×Thru. Les seuils indicatifs sont ±0,1 dB et ±1°. Un résidu conforme ne prouve pas à lui seul l'exactitude du DUT corrigé.

04. Corriger le fichier DUT pour comparer brut/corrigé dans Résultats. Intégrer les fixtures au bloc puis enregistrer le projet pour les réutiliser après chaque acquisition matricielle.

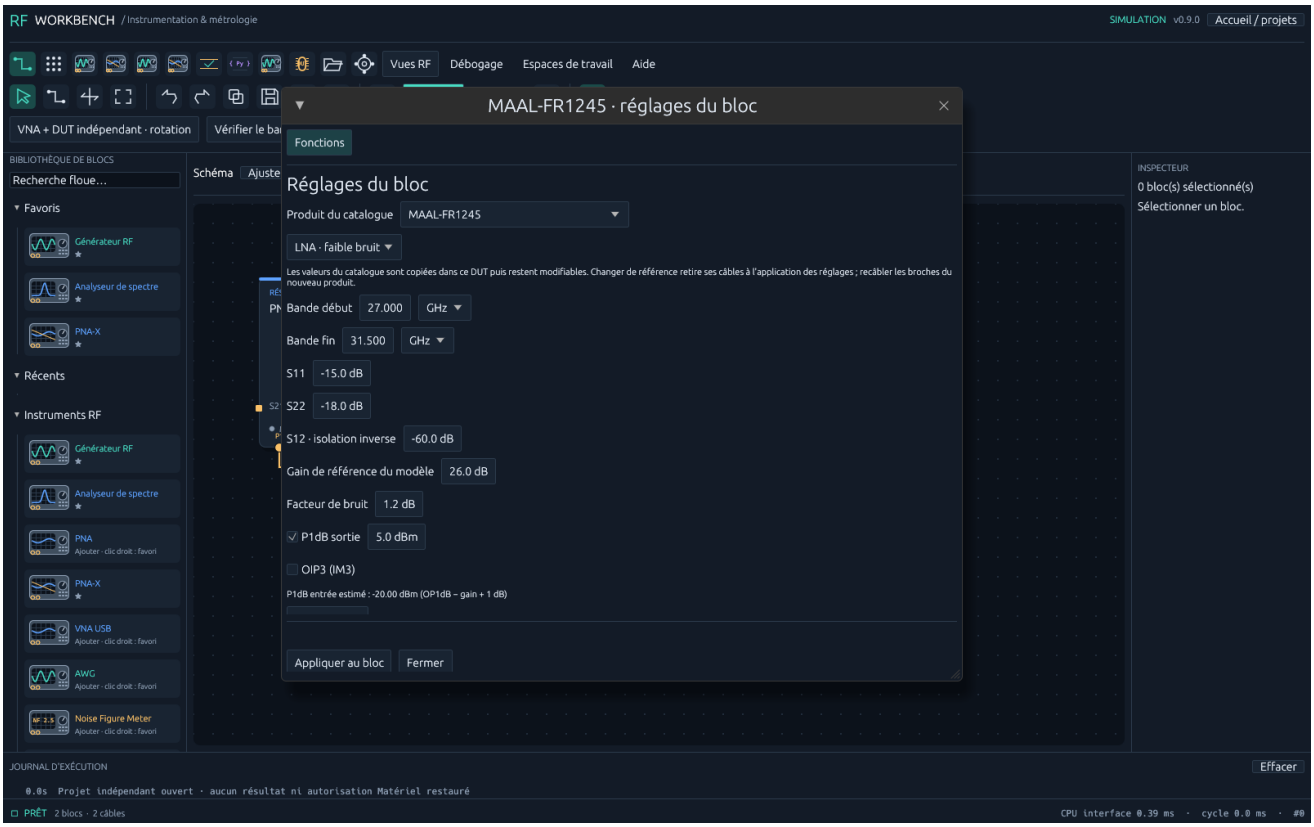
05. Exporter dans un dossier neuf : fixture-input.s2p, fixture-output.s2p, raw.s2p, dut-corrected.s2p et report.json. Le rapport conserve orientation, plan de coupe et résidus.

La méthode native suit une approche NZC de gating temporel inspirée de scikit-RF / IEEE P370. Un test compare ses données complexes à scikit-RF 1.8.0 sur des transitions asymétriques. Hypothèses : 2×Thru passif et réciproque, demi-fixtures de longueurs électriques égales et impédance représentative du montage. La répartition de pertes n'est pas identifiable sans hypothèse supplémentaire pour deux fixtures très différentes. Ce n'est ni l'algorithme propriétaire Keysight AFR, ni une implémentation ZC complète, ni une certification IEEE 370.

Référence : scikit-rf.readthedocs.io/en/latest/examples/networktheory/IEEEP370%20Deembedding.html. Commandes N524xB : helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/. Le contrôle sur un N5245B physique reste à effectuer avec le firmware, les options et la calibration du laboratoire.

RF WORKBENCH 0.9 / 33

DUT externe et catalogue dans le bloc



Un choix de produit et une famille de DUT dans les réglages du bloc. Les données copiées du catalogue restent modifiables dans ce projet.

01. Créer un projet, prendre un bloc VNA puis un bloc DUT dans la palette et les placer sur la grille. Double-cliquer le DUT, sélectionner sa référence dans Produit du catalogue ou conserver Modèle personnalisé.

02. Choisir le type LNA, PA, Corechip ou Passif. Renseigner bande, S11, S22, isolation S12 et gain. LNA : NF, OP1dB et OIP3 facultatif ; PA : OP1dB, OIP3 et Psat ; corechip : mode RX/TX, atténuation et phase.

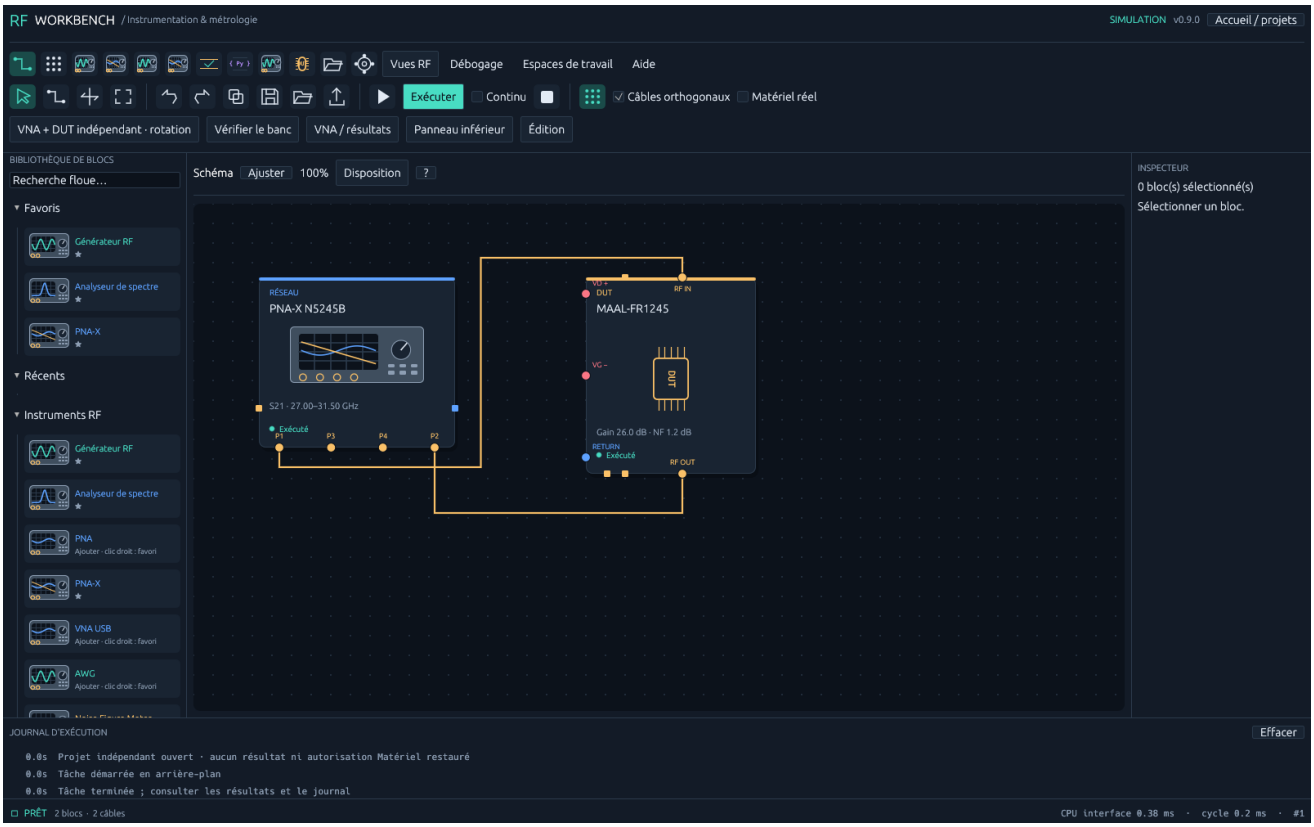
03. Appliquer au bloc. Avec W, relier P1 à RF IN et RF OUT à P2 (CGY : RX IN/COM RF en RX, COM RF/TX OUT en TX). Le modèle est pris dans le DUT câblé, pas dans le VNA. Changer de référence retire les câbles de ce DUT afin de vérifier les nouvelles broches.

04. Régler la bande du VNA dans celle du DUT puis Exécuter en simulation. S21 suit gain - atténuation ; S11/S22 suivent les valeurs déclarées. Inverser les deux câbles permute correctement les réflexions et les transmissions.

Le modèle est scalaire et constant en fréquence : aucune courbe mesurée constructeur n'est inventée. NF/OIP3/Psat sont documentaires ; pas de génération de bruit ni IM3. Le sweep de puissance applique une compression douce selon OP1dB. Les limites de dommage restent à renseigner séparément.

RF WORKBENCH 0.9 / 34

Rotation, ports et unités de fréquence



Exemple VNA-DUT-Externe.rfbench : ports P1-P3-P4-P2 et DUT tourné de 90 degrés. Les connexions gardent leur identité électrique.

01. Sélectionner un ou plusieurs blocs puis Ctrl+R : chaque bloc tourne de 90° autour de son centre. Les broches et le symbole tournent ; le titre reste lisible. Ctrl+Z annule ; copier/coller et sauvegarder conservent la rotation. Pendant un placement, Ctrl+R tourne aussi le bloc au curseur.

02. Un PNA à quatre ports affiche P1, P3, P4, P2 de gauche à droite. Les indices Sij restent électriques : S21 signifie réception P2, source P1. Un VNA à deux ports affiche P1 puis P2.

03. Dans Fonctions du VNA, choisir Hz, kHz, MHz ou GHz pour début/fin, IFBW et pas fréquentiel. Changer d'unité conserve la même valeur physique. Double-cliquer la valeur numérique permet une saisie fine jusqu'à neuf décimales.

04. Exemple : 36 à 38 GHz avec pas demandé 5 MHz donne 401 points. Les deux extrémités sont conservées ; un pas non divisible ajuste le nombre de points et affiche le pas effectif. La limite est 100001 points ; une demande plus fine est bornée explicitement.

05. Le routage utilise maintenant Ctrl+Shift+R ; les anciennes préférences Ctrl+R sont migrées. Les raccourcis restent personnalisables et sont suspendus pendant la saisie d'un texte.

Ces fonctions sont locales et sans dépendance Python ou VISA en simulation. Le projet conserve les unités choisies et les caractéristiques de chaque DUT. Le panneau multitraces continue de conserver une échelle propre à chaque trace.